By SmartMathPro[blem] Team

เฉลยแบบฝึกหัดเสริมพลัง 05 เอกซ์โพเนนเชียลและลอการิทึม [Lv.0]

- **เป็นโจทย์ทบทวนสูตรเท่านั้น – ข้อละ 1 คะแนน เต็ม 17 คะแนน [ไม่ควรทำเกิน 20-25 นาที]**

หากน้อง ๆ สงสัยส่วนไหน หรือพบเฉลยผิดพลาด สามารถแจ้งพี่แฟร้งก์ได้ทาง Line : @smartmathproblem ได้เลยน้าา

ข้อที่ 1. $\frac{35^{12}\times 5^3}{25^7\times 49^6}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด $(ab)^m = a^m b^m$, $(a^x)^y = a^{xy}$

$\frac{(5^{12})(7^{12})(5^3)}{(5^2)^7(7^2)^6} = \frac{5^{15}\times \cancel{7^{12}}}{5^{14}\times \cancel{7^{12}}} = 5$ #

ข้อที่ 2. $6^{11} = 36^{k+2}$ จงหาค่าของ k

$6^{11} = (6^2)^{k+2}$

$6^{11} = 6^{2k+4}$

$11 = 2k+4$

$7 = 2k$

$7/2 = k$

$k = \frac{7}{2}$ หรือ 3.5 #

ข้อที่ 3. $2^x + 2^{x+1} + 2^{x+2} = 56$ ค่าของ x เท่ากับเท่าใด

$2^x(1) + 2^x(2^1) + 2^x(2^2) = 56$

ดึง ; $2^x(1+2+4) = 56$

$2^x(7) = 56$

$2^x = 8 = 2^3$ $\therefore x = 3$ #

ข้อที่ 4. กำหนดให้ $x\sqrt{2} + y\sqrt{3} = \sqrt{18} + \sqrt{12} + \sqrt{8} + \sqrt{48}$ ค่าของ $x + y$ เท่ากับเท่าใด

$= \sqrt{9(2)} + \sqrt{4(3)} + \sqrt{4(2)} + \sqrt{16(3)}$

$x\sqrt{2} + y\sqrt{3} = 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3} + 2\sqrt{2} + 4\sqrt{3}$

$\therefore x = 3+2 = 5$

$y = 2+4 = 6$

$x+y = 11$ #

ข้อที่ 5. $\left(\frac{27}{8}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^y$ หาก $x = 4$ แล้ว y มีค่าเท่าใด

$\left(\frac{3^3}{2^3}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{3x}$ $x=4$ $\left(\frac{3}{2}\right)^{12} = \left(\frac{3}{2}\right)^y$ $\therefore y = 12$ #

ข้อที่ 6. จงหาค่า x จากสมการ $2^{2x+1} - 20 = 3(2^x)$ $2^{2x} = (2^x)^2 = a^2$

$2^{2x}\cdot 2^1 - 20 = 3(2^x)$

แทน $2^x = a$, $2^{2x} = a^2$

$2a^2 - 20 = 3a$

$2a^2 - 3a - 20 = 0$

$(2a+5)(a-4) = 0$ ($5a$, $-8a$)

$a = \cancel{-\frac{5}{2}}, 4$

2^x ติดลบไม่ได้

$2^x = 4$ $\therefore x = 2$ #

ข้อที่ 7. $\log_2 a + 6\log_a 2 = -5$ แล้วค่าของ a คือเท่าใด (ตอบเป็นเศษส่วนเลย)

$\log_y x = \frac{1}{\log_x y}$

$\log_2 a + 6\left(\frac{1}{\log_2 a}\right) = -5$ (ทำให้มันเหมือนกัน)

แทน $\log_2 a = A$

$A + \frac{6}{A} = -5$

$\times A$

$A^2 + 6 = -5A$

$A^2 + 5A + 6 = 0$

$(A+3)(A+2) = 0$

$A = -3, -2$

$\log_2 a = -3$

$a = 2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$ #

$\log_2 a = -2$

$a = 2^{-2} = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$ #

ข้อที่ 8. $\log_3(b+3) + \log_3(b-3) = 3$ ค่าของ b เท่ากับเท่าใด

+กันแล้ว log คูณกัน

$\log_3(b+3)(b-3) = 3$

$(b+3)(b-3) = 3^3 = 27$

$b^2 - 9 = 27$

$b^2 - 36 = 0$

$(b-6)(b+6) = 0$

$b = 6, \cancel{-6}$ #

↳ แล้ว log ติดลบ

ข้อที่ 9. $\log_5 b = 2$, $\log_3 c = 2$, $\log_4 d = 3$ ค่าของ $d - c - b$ เท่ากับเท่าใด

$b = 5^2 = 25$ $c = 3^2 = 9$ $d = 4^3 = 64$ ↳ $64 - 9 - 25 = 30$ #

ข้อที่ 10. $\log_y x = \frac{1}{2}$ แล้ว $\log_x y^2$ จะมีค่าเท่าใด

$\log_b a^x = x \log_b a$

$\frac{1}{\log_x y} = \frac{1}{2}$ ↳ $2\log_x y = 2(2) = 4$ #

ข้อที่ 11. $\log_3 64 \times \log_4 9$ มีค่าเท่ากับเท่าใด แยกทาง $\log_y x = \frac{\log x}{\log y}$

$\frac{\log 64}{\log 3} \times \frac{\log 9}{\log 4} = \frac{\log 64}{\log 4} \times \frac{\log 9}{\log 3} = \log_4 64 \times \log_3 9$

$= 3 \times 2 = 6$ #

ข้อที่ 12. $\log 4000 - \log 4$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

ลบกันแล้ว log หารกัน

$\log(4000/4) = \log_{10} 1000 = 3$ #

↳ ไม่เขียน = ฐาน 10

ข้อที่ 13. $9^{\log_3 5} + 5^{\log_5 12} = a$ ค่าของ a คือเท่าใด

$a^{\log_a x} = x$

ดึง x ลงมาได้เลย

$5^{\log_3 9} + (12) = a$

$5^2 + 12 = 25 + 12 = 37$ #

ข้อที่ 14. กำหนดให้ x เป็นจำนวนจริงบวก $\log_3 x + 2\log_9 2x + \log_{\frac{1}{3}} x = \log_3 28$ จงหาค่า x

$\log_3 x + 2\log_{3^2} 2x + \log_{(3^{-1})} x = \log_3 x + \frac{2}{2}\log_3 2x + \frac{(1)}{(-1)}\log_3 x$

$\cancel{\log_3 x} + \log_3 2x - \cancel{\log_3 x} = \log_3 28$ * ตัดฐาน 3 ได้ $\log_3 2x = \cancel{\log_3} 28$

$x = 14$ #

ข้อที่ 15. $\log_2 8 + \log_3 81 + \log 100 = x$

$2^3 = 8$
$3^4 = 81$
$10^2 = 100$

$3 + 4 + 2 = x$

$\therefore x = 9$ #

ข้อที่ 16. กำหนดให้ $\log_b a = \frac{3}{5}$ แล้ว $\log_{b^6} a^{10}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

↳ $\frac{10}{6}\log_b a = \frac{10}{6}\left(\frac{3}{5}\right) = 1$ #

ข้อที่ 17. จงหาช่วงคำตอบของ x เมื่อกำหนดให้ $\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+2x-6} \geq \left(\frac{1}{9}\right)$ (ตอบเป็นช่วงคำตอบเลย)

$\left(\frac{1}{9}\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^2$

$\left(\frac{1}{3}\right)^{x^2+2x-6} \geq \left(\frac{1}{3}\right)^2$

ดึงเลขยกกำลังลงมาเทียบ

แต่! ถ้าฐานน้อยกว่า 1 อย่าลืมกลับเครื่องหมาย

ยิ่งยกกำลังมาก ค่ายิ่งน้อย
ยิ่งยกกำลังน้อย ค่ายิ่งมาก
ฐาน (0,1)

$x^2 + 2x - 6 \leq 2$

$x^2 + 2x - 8 \leq 0$

$(x+4)(x-2) \leq 0$

$x = -4, 2$

$+ \quad - \quad +$

$-4 \quad 2$

$[-4, 2]$ #